PROYECTO AFM - ELECTRO NICO (GRUPO TB4 - UTU)

Informe Técnico de Simulación Operativa 2D/3D (n = 43), Factor de Dispersión, Entropía y KPIs

MODO ACTIVO: ESTADO ACTUAL (AS-IS: CAÓTICO) | Exportado: 06/11/2026, 04:14 a. m.

1. ESTADO ACTUAL DEL SIMULADOR DE OPERARIOS Y RECORRIDO POR PASILLOS / ABERTURAS CAD

Estrato HTC Seleccionado: Global Ponderado (n = 43 pedidos · 15.479 s)

Etapa Activa del Ciclo: E2 - Caminata inicial a estantería/depósito (Muda) | Global: 48,5 s (13,5%)

Medición Individual Activa: Obs #1/43 (Gustavo Leschenko Obs #1) · Operario: Nico

Familia / Sector: Varios (Asesoramiento + Depósito) (SEC3) · Tiempo Pedido: 992 s (16,53 min) · Etapa E2: 120 s · Falla: D4 / D2

Desglose E1..E8 (Obs #1): E1=652s | E2=120s | E3=0s | E4=0s | E5=0s | E6=30s | E7=140s | E8=50s

Ruta Continua por Pasillos y Vanos CAD: Mostrador Recepción -> Mostrador Empaque -> Vano A4 -> Pasillo Este Salón S2 -> Pasillo Principal S2 -> Pasi

2. HOJA DE TRABAJO COMBINADO CONSOLIDADA (HTC · n = 43 PEDIDOS · 15.479 s / 258,0 min)

Etapa	Descripción Operativa del Ciclo	Clasif.	Global (43)	% Ciclo	Gustavo(13)	Ana (14)	Melina (16)	Meta To-Be
E1	Recepción orden en papel (Mostrador)	Manual	70,8 s	19,7%	86,7 s	98,0 s	34,0 s	45,0 s
E2	Caminata inicial a estantería/depósi	Muda	48,5 s	13,5%	62,5 s	37,5 s	46,7 s	17,0 s
E3	Búsqueda visual por memoria (Sin cod	Muda	39,6 s	11,0%	47,2 s	57,9 s	17,4 s	13,9 s
E4	Remoción de cajas/obstáculos en pasi	Muda	19,6 s	5,5%	26,2 s	29,5 s	5,7 s	0,0 s
E5	Picking / corte fraccionado de cable	Manual VA	61,3 s	17,0%	17,7 s	112,9 s	51,7 s	42,0 s
E6	Caminata de retorno a mostrador	Muda	19,5 s	5,4%	26,8 s	11,9 s	20,2 s	6,8 s
E7	Verificación y empaque en Mostrador	Manual VA	25,6 s	7,1%	38,5 s	2,1 s	35,8 s	25,6 s
E8	Registro en software a medida y fact	Auto	75,0 s	20,8%	73,8 s	73,6 s	77,3 s	65,7 s
TOTAL	Ciclo Total Ponderado (35,3% Muda física = 127,2 s)	100%	360,0 s	6,00 m	379,3 s	423,6 s	288,6 s	<= 216,0 s

3. FACTOR DE DISPERSIÓN ESPACIAL/TEMPORAL Y MODELO ENTRÓPICO DE SHANNON (H, Delta H, D_KL)

Factor de Dispersión Espacial Simulado (FD_esp = k / k_opt): 5,0x (k = 5 sectores) | Índice ID_esp = 100,0%

Factor de Dispersión Temporal Muestral (n=43): Media = 360,0 s | Desv. Est. (sigma) = 266,6 s | Coef. Variación CV = 74,1% (Rango: 10s a 1398s)

? Entropía Binaria de Stock H_b(ERI=86%): 0,5842 bits | Divergencia D_KL vs Meta ISO 9001 (98%): 0,2310 bits

? Entropía Espacial H_esp = log2(5): 2,322 bits (As-Is: 2,000 a 2,322 bits en k=4..5 -> Meta To-Be: 0,000 bits en k=1)

? Entropía del Ciclo Operativo H_ciclo: 1,876 bits (93,8% de H_max=2,000 b) -> Meta To-Be <= 1,350 bits (D_KL = 0,1451 b)

? Neguentropía Inyectada (Delta H): -0,4428 bits (-75,80% reducción del desorden informacional del inventario al pasar de ERI 86% a >= 98%)

? Frecuencia de Anomalías (D1-D9): 58,1% actual (25/43 pedidos con falla; H(P)=0,9808 b) -> Meta To-Be <= 10,0% (D_KL = 1,0142 bits)

4. PARETO DE CUELLOS DE BOTELLA (39 EVENTOS EN 25/43 PEDIDOS = 58,1%) Y RECEPCIÓN TRUNCADA (5 LOTES)

1.° D3 / E4 - Pasillo obstruido y remoción de cajas en el suelo	**11 casos (28,2%)**	11 eventos (28,2%) · Pasillos de 50 cm (Sector 2) y ...
2.° D5 - Caída, lentitud o glitch en software a medida / PC ocupada	**10 casos (25,6%)**	10 casos (25,6%) · En sector Computadora/Mostrador (...
3.° D2 - Consulta verbal por falta de señalización y memoria	**7 casos (17,9%)**	7 casos (17,9%) · Gaveteros A-H (Sector 2) y Sector ...
4.° D7 - Asesoramiento técnico prolongado en mostrador	**5 casos (12,8%)**	5 casos (12,8%) · Mostrador en L (65 cm / 330 cm): E...
5.° D4 - Demora en medición y corte fraccionado de cable Diors	**4 casos (10,3%)**	4 códigos / 11 pedidos con E5 >= 120 s (10,3%) · Bobi...
6.° D1 - Quiebre de stock aparente e inexistentes/obsoletos	**2 casos (14,0%)**	+3 a 5 min de búsqueda infructuosa: 2 casos directos...

Recepción en Puerta (Franco): 5 lotes (13 cajas) promedian 96,22 s en R1-R3 y 0,00 s en R4/R5 (100% truncado · 20-30 min trabajo diferido).

CUADRO MAESTRO DE KPIs DEL PANEL AFM Y FÓRMULAS MATEMÁTICAS DEL MODELO

Consolidado de los 10 Indicadores Clave de Desempeño (n = 43 pedidos · 15.479 s y 5 lotes de recepción) | Vista: AS-IS

Reducción Ciclo Total	Factor Dispersión (FD)	Exactitud ERI y Stock	Eliminación Obstrucción
-40,0% (<= 216,0 s)	**5,0x -> 1,0x ABC**	**86% -> >= 98% ERI**	**E4 = 0,0 s · <= 10% Fallas**
Desde 360,0 s (6,00 min)	CV Temporal: 74,1%	Delta H = -0,4428 b (-75,8%)	Desde 58,1% pedidos c/ falla

Código	Indicador Clave de Desempeño (KPI) y Fórmula Base	Estado Actual (As-Is)	Meta Propuesta (To-Be)	Impacto / Avance
KPI-01 Operativo / HTC	**Tiempo de Ciclo Total Ponderado (n = 43)** Fórmula/Base: Sigma E1..E8 (Gustavo 379,3 s | Ana 423,6 s | Melina 288,6 s)	**360,0 s (6,00 min)**	**<= 216,0 s (3,60 min)**	**-40,0% (-144,0 s)** Nivel (As-Is): 42%
KPI-02 Lean / Muda Física	**Proporción de Muda Física en el Ciclo** Fórmula/Base: (E2 + E3 + E4 + E6) / Ciclo Total	**35,3% (127,2 s)**	**<= 17,5% (<= 37,7 s)**	**-70,4% (-89,5 s)** Nivel (As-Is): 35%
KPI-03 Recorrido y Búsqueda	**Caminata (E2+E6) y Búsqueda por Memoria (E3)** Fórmula/Base: E2 (48,5 s) + E6 (19,5 s) | E3 (39,6 s)	**68,0 s cam. | 39,6 s búsq.**	**<= 23,8 s cam. | <= 13,9 s búsq.**	**-65,0% en ambos** Nivel (As-Is): 38%
KPI-04 Flujo / Pasillos	**Obstrucción de Pasillos y Remoción Cajas (E4 / D3)** Fórmula/Base: Pasillos 50 a 77 cm (S2 y S3) · Pico máx 365 s (Obs 4 Ana)	**19,6 s prom. (11 casos / 28,2%)**	**0,0 s (0 casos · Pasillos >= 90 cm)**	**-100% obstrucción** Nivel (As-Is): 20%
KPI-05 Recepción (5 Lotes)	**Recepción Truncada en Puerta y Trabajo Diferido** Fórmula/Base: R1-R3 (96,22 s) vs R4 Ubicación + R5 Guardado (13 cajas)	**R4/R5 = 0,00 s (100% truncado en R3)**	**100% guardado directo con staging**	**-100% cajas en suelo** Nivel (As-Is): 15%
KPI-06 Calidad / Pareto	**Frecuencia de Pedidos con Anomalías (D1-D9)** Fórmula/Base: Pedidos con falla / n = 43 (39 eventos registrados)	**58,1% (25/43 pedidos)**	**<= 10,0% pedidos con falla**	**-48,1 pts (-82,8%)** Nivel (As-Is): 30%
KPI-07 Control Stock / ISO	**Exactitud de Registro de Inventario (ERI) y Quiebres (D1)** Fórmula/Base: Línea base 88% (falla 12%) | Empírico n=43: 86% (6/43 pedidos)	**86,0% empírico (88,0% base)**	**>= 98,0% (Meta ISO 9001)**	**+12,0 pts ERI (-85,7% falla)** Nivel (As-Is): 55%
KPI-08 Shannon Ciclo	**Entropía del Ciclo Operativo (H_ciclo)** Fórmula/Base: H(P) = -Sigma p_i · log2(p_i) sobre H_max = 2,000 bits	**1,876 bits (93,8% H_max)**	**<= 1,350 bits (<= 67,5% H_max)**	**-28,0% (D_KL = 0,1451 b)** Nivel (As-Is): 28%
KPI-09 Shannon Espacial	**Entropía Espacial del Layout (H_esp) y Obsoletos** Fórmula/Base: H_esp = log2(k) (k = 4 a 5 sectores) + % Plafones obsoletos	**2,000 a 2,322 bits (15-20% obs.)**	**2,000 bits (k = 1 ABC · 0% obs.)**	**-100% dispersión (D_KL <= 2,75** Nivel (As-Is): 18%
KPI-10 Neguentropía Stock	**Entropía Binaria de Stock (H_b) y Neguentropía (Delta H)** Fórmula/Base: H_b(p) = -p·log2(p) - (1-p)·log2(1-p) | Delta H = H_meta - H_emp	**0,5842 bits (D_KL = 0,2310 b)**	**0,1414 bits (Delta H = -0,4428 b)**	**-75,80% desorden stock** Nivel (As-Is): 32%

COMPENDIO DE FÓRMULAS MATEMÁTICAS APLICADAS EN EL MODELO AFM

1. Ciclo Ponderado y Muda: T_ciclo = Sigma E_j = (Sigma T_i)/n = 15.479/43 = 360,0 s | %Muda = (E2+E3+E4+E6)/T_ciclo = 127,2/360,0 = 35,3%
2. Factor de Dispersión Espacial y Temporal: FD_esp = k / k_opt (4,0x a 5,0x -> 1,0x) | ID_esp = (k-1)/(k_max-1) | CV = (sigma / media) x 100 = 72,1%
3. Entropía del Ciclo y Espacial (Shannon): H(P) = -Sigma p_i * log2(p_i) = 1,876 b (H_max = 2,000 b) | H_esp(k) = log2(k) = 2,000 a 2,322 bits
4. Entropía Binaria ERI y Neguentropía: H_b(p) = -p*log2(p) - (1-p)*log2(1-p) = 0,5842 b (ERI 86%) | Delta H = H_meta - H_emp = -0,4428 b (-75,80%)
5. Divergencia Kullback-Leibler: D_KL(P||Q) = Sigma p_i * log2(p_i / q_i) -> Stock ERI: 0,2310 b | Ciclo: 0,1451 b | Anomalías: 1,0142 b
6. **Ruta Mínima por Vanos CAD (Dijkstra) e Isometría 3D: L_min = min Sigma ||P_{k+1}-P_k|| (vanos A1..A9) | y_iso = (rx+ry)*0,32*z_m - z*0,82*z_m**